LỚP TOÁN THẦY BEE GV. Ong Khắc Ngọc  "Học Thầy Bee – Toán Easy" Địa chỉ: Tầng 2, 315 Bạch Mai	*Thứ…, Ngày … tháng … năm 2024* **[ĐẠI SỐ 12] – HÀM SỐ** **CÁC BÀI TOÁN ĐẶC TRƯNG CỦA HÀM BẬC HAI CHIA BẬC NHẤT VÀ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỐC ĐỘ** **BÀI TẬP TRÊN LỚP**	
	Họ và tên học sinh: …… **Trường:** ……	**Điểm**

Ví dụ 1. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-2x+5}{x-1}$ có đồ thị là (C). Thực hiện các yêu cầu sau:

b) Tính tích khoảng cách từ một điểm bất kỳ M trên đồ thị (C) đến hai đường tiệm cận là một hằng số.

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng khoảng cách từ một điểm M bất kỳ trên đồ thị (C) đến hai đường tiệm cận.

a) Tìm điểm K thuộc đồ thị (C) cách đều hai trục tọa độ.

e) Gọi (d) là tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $M(2;5)$. Biết (d) cắt hai đường tiệm cận của (C) tại A và B. Gọi I là tâm đối xứng của (C). Tính diện tích tam giác IAB.

f) Đồ thị (C) bị chia làm hai nhánh bởi tiệm cận đứng. Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm P,Q bất kỳ sao cho P thuộc nhánh trái và Q thuộc nhánh phải của đồ thị.

Câu 1. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-3x+5}{x+1}$ có đồ thị (C).

a)Đường thẳng $y=x+1$ là tiệm cận xiên của đồ thị (C).

b)Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x=-1$.

d)Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-4;-1)$ và $(-1;2)$.

c)Đường thẳng đi qua điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $y=2x+3$.

Câu 2. Cho hàm số $y=\dfrac{-x^2+5x-7}{x-2}$, có đồ thị (C).

a)Hàm số nghịch biến trên $(-\infty;1)$.

b) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị (C) bằng $2\sqrt{5}$.

c)Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y=-x-3$.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[-2026;\dfrac{3}{2}\right]$ bằng 3 .

Câu 3. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+x+1}{x+1}$

x	$-\infty$		-2		-1		0		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	-3	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

a) Hàm số có tập xác định là $D=R$

b) $y'=\dfrac{x^2-2x}{(x+1)^2},\forall x\neq -1$

c) Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là : $y=2x+2$

d) Hàm số có bảng biến thiên như sau:

Câu 4. Cho hàm số $y=h(x)=\dfrac{x^2-3x}{x+1}$. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a)Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=h(x)$ bằng 10. b) $\lim_{x\to-\infty}h(x)=+\infty$.

c)Đồ thị hàm số $y=h(x)$ và đường thẳng $(d):y=-2x$ có hai điểm chung phân biệt.

d) Có tất cả các 6 điểm trên đồ thị (C) có tọa độ $(x;y)$ đều là các số nguyên.

Câu 5. Cho hàm số $y=h(x)=\dfrac{x^2+8x}{x-1}$ có đồ thị (C). Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=h(x)$ bằng 12.

b) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=h(x)$ có phương trình $y=2x+8$.

c) Đồ thị hàm số $y=h(x)$ và đường thẳng $(d):y=10$ có hai điểm chung phân biệt.

d) Có tất cả 6 điểm thuộc đồ thị (C) có tọa độ $(x;y)$ đều là các số nguyên.

Câu 6. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{2x^2-5x+9}{x-5}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $-\dfrac{9}{5}$.

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;9)$.

d) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $y=5$.

d) Có đúng một điểm trên đồ thị hàm số cách đều hai trục tọa độ.

Câu 7. Cho hàm số $y=\frac{3x^2-12x-16}{4x+8}$ có đồ thị là (C). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Đồ thị hàm số (C) có hai đường tiệm cận.

b) Giao điểm của hai tiệm cận là $I(-2;-6)$.

c) Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (C) đi qua điểm $N(6;0)$.

d) Tổng khoảng cách từ điểm M thuộc đồ thị (C) đến hai đường tiệm cận có giá trị nhỏ nhất bằng 4.

Câu 8. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2-2x+100}{x}$.

a) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=f(x)$ là đường thẳng có phương trình $y=x+100$.

b)Tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

c)Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có hai điểm cực trị có hoành độ trái dấu.

d) Xí nghiệp A sản xuất x sản phẩm với tổng chi phí được cho bởi công thức $C(x)=x^2-20x+100$ (đơn vị ngàn đồng,). Khi đó chi phí sản xuất trung bình của một sản phẩm thấp nhất bằng 20 ngàn đồng.

Câu 9. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2-2x+5}{x-1}$ có đồ thị là (C). Gọi (d) là tiếp tuyến với đồ thị hàm số (C) tại điểm $M(2;5)$. Biết (d) cắt hai đường tiệm cận của (C) tại hai điểm A, B. Gọi I là tâm đối xứng của (C). Diện tích tam giác IAB bằng bao nhiêu? **Đáp án:** ☐☐☐☐

Câu 10. Cho hàm số $y=\dfrac{2x^2-5x+7}{x-5}$ có đồ thị (C).

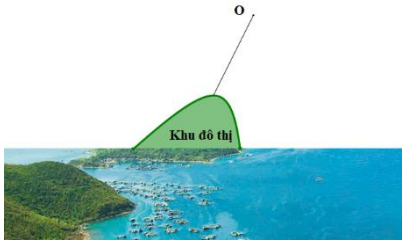
a) Tổng tất cả các giá trị cực trị của hàm số bằng 30.

b)Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1;5).

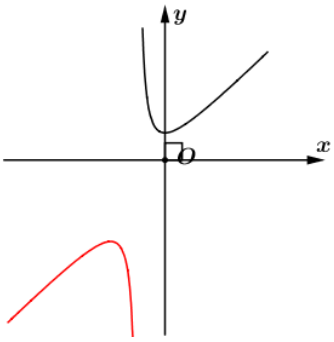
c)Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) có phương trình $y=2x-5$.

d) Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $M(3;-5)$ cắt đường tiệm cận đứng và tiệm cận xiên lần lượt tại P, Q. Diện tích tam giác OPQ là 52 với O là gốc tọa độ.

Câu 11. Ở một vịnh biển, ngoài xa có một hòn đảo nhỏ. Người ta tiến hành lấn biển để xây một khu đô thị và làm một tuyến cáp treo nối khu đô thị với hòn đảo để phát triển du lịch. Xét trong hệ tọa độ Oxy với đơn vị đo tương ứng 1km có hòn đảo ở O thì đương bao của phần đất lấn biển có dạng là một phần của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+1}{x}$. Giả sử tuyến cáp treo được thiết kế nối đảo với đường bao của khu đô thị với độ dài ngắn nhất. Độ dài của tuyến cáp treo là bao nhiêu km (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)? **Đáp án:** ☐☐☐☐



Câu 12. Trong hệ trục tọa độ (Oxy) cho đồ thị hàm số $(C): y=\dfrac{x^2+x+1}{x+1}$ mô tả chuyển động của hai tàu đánh cá A và B (đơn vị trên mỗi trục tọa độ tính bằng km). Biết quỹ đạo chuyển động của hai tàu luôn thuộc về hai nhánh khác nhau của đồ thị (C). Tính khoảng cách ngắn nhất (đơn vị km) giữa hai tàu đánh cá A và B (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) **Đáp án:** ☐☐☐☐



Câu 13. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2-x+2}{x-2}$ có đồ thị (C)

a) Tiệm cận đứng của đồ thị (C) là $x=2$.

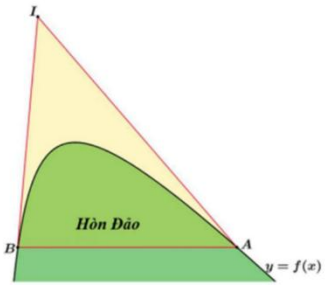
b) Hàm số đồng biến trên $(0;2)$.

c) Đường thẳng $y=x+1$ là tiệm cận xiên của đồ thị (C).

d) Có 2024 giá trị nguyên của $m\in[0;2025]$ để đường thẳng $y=m$ cắt đồ thị (C). tại hai điểm phân biệt.

Câu 14. Trong hệ trục Oxy, đường biên của một hòn đảo được mô hình hóa bởi hàm số $f(x)=\dfrac{-x^2+10x-12}{x}$, $x>0$ (đơn vị mỗi trục là 100 m). Ban quản lí hòn đảo muốn quây một vùng tam giác an toàn để người dân có thể vui chơi và tắm biển ở khu vực đó. Đặt cố định một điểm ngoài biển tọa độ $I(2;8)$, sau đó căng hai tấm lưới bảo vệ IA, IB với hai điểm $A, B(x_A>x_B>0)$ nằm trên đường biên và luôn thỏa mãn $AB \parallel Ox$.

a) Đỉnh cao nhất của hòn đảo (điểm cực đại của đồ thị hàm số) cách I amột khoảng 514 m (làm tròn đến hàng đơn vị).



b) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $f(x)=\dfrac{-x^2+10x-12}{x}$ là điểm $M(0;10)$.

c) Quãng đường ngắn nhất từ hòn đảo đến điểm I là 510 m (làm tròn đến hàng đơn vị).

d) Nếu điều chỉnh dây phao sao cho khoảng cách từ trạm I đến dây phao AB bằng đúng chiều dài dây phao AB, thì diện tích vùng an toàn $\triangle IAB$ là 605000 m^2.

Câu 15. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+3x+3}{x+2}$ có đồ thị là đường cong (C).

a)Biết hàm số có 2 điểm cực trị khi đó tổng của giá trị cực đại và giá trị cực tiểu bằng -4.

b)Phương trình tiếp tuyến với (C) vuông góc với đường thẳng $x-3y-6=0$ đi qua điểm $B\left(-\dfrac{3}{2},\dfrac{3}{2}\right)$.

c)Để phương trình $x^2+3x+3=m|x+2|$ có 4 nghiệm phân biệt thì $m>2$.

Ví dụ 2. Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật Logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t)=\dfrac{5000}{1+5e^{-t}}, t\geq 0,$ trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Biết sau khi phát hành $\ln a$ năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất? Tìm a

Câu 16. Giả sử chiều cao (tính bằng cm) của một giống cây trồng (trong vòng một số tháng nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t)=\dfrac{200}{1+4.e^{-t}}$. Trong đó thời gian t được tính bằng tháng kể từ khi hạt bắt đầu nảy mầm. Khi đó đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ tăng chiều cao của giống cây đó. Biết rằng sau khi hạt giống bắt đầu nảy mầm, sau $\ln a$ tháng tốc độ tăng chiều cao của cây là lớn nhất? Tìm a **Đáp án:** ☐ ☐ ☐ ☐

Câu 17. Giả sử tăng cân nặng (tính bằng kg) của một giống vật nuôi (trong vòng một số tháng nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t)=\dfrac{150}{1+3e^{-t}}, t\geq 0$. Trong đó thời gian t được tính bằng tháng kể từ khi vật nuôi đó bắt đầu sinh ra. Khi đó đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ tăng cân nặng của loài cây đó. Biết sau khi vật nuôi sinh ra thì sau $\ln a$ tháng tốc độ tăng cân nặng của vật nuôi là nhanh nhất? Tìm a **Đáp án:** ☐ ☐ ☐ ☐

Câu 18. Để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường THPT Việt Đức, các cựu học sinh tổ chức phát hành áo kỷ niệm gây quỹ học bổng. Giả sử doanh số (tính bằng số áo bán được) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t)=\dfrac{7000}{1+69e^{-t}}, t\geq 0$, trong đó thời gian t được tính theo đơn vị ngày, kể từ thời điểm ngày phát hành đầu tiên (ngày 11/8/2025). Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau :

a) Ngay tại thời điểm ngày phát hành đầu tiên, số áo được bán ra đã đạt 100 chiếc.

b) Tổng số áo được bán ra không vượt quá 7000 chiếc.

c)Sau ba ngày kể từ thời điểm ngày phát hành đầu tiên, số áo được bán ra vượt quá 2000 chiếc.

d)Đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ phát hành. Sau 360 giờ kể từ thời điểm phát hành đầu tiên thì tốc độ phát hành là lớn nhất